Verificação e Validação de Software

Trabalho 2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar, definir e complementar, usando Java e JUnit, um conjunto de casos de teste (com base nos resultados obtidos do Trabalho 1) que permita aceitar ou rejeitar as classes entregues através da aplicação de cobertura de testes e testes de mutação. O trabalho deve ser realizado em grupos com no máximo 5 integrantes.

Problema

Retome o contexto do problema de negócio apresentado no Trabalho 1. Neste momento estamos interessados em aplicar as técnicas de cobertura de código e teste de mutação a fim de analisar e complementar os testes já implementados previamente.

O conceito de teste de mutação foi proposto pela primeira vez em 1978 no artigo “Hints on Test Data Selection: Help for the Practicing Programmer” (DeMillo, Lipton, Sayward, 1978) disponível em https://ieeexplore.ieee.org/document/1646911.

Um teste de mutação não tem como objetivo detectar falhas em um código, mas são usados para avaliar a efetividade dos testes automatizados que já existem no sistema. Ou seja, ele é utilizado quando você já tem diversos testes e quer saber se eles são efetivos ou não.

Roteiro de Atividades

1. A partir do código do Trabalho 1:
    a. Agregar a ferramenta JaCoCo (https://www.jacoco.org/jacoco/) e realizar a análise da cobertura de código.
    b. Em função dos resultados, definir e implementar novos casos de teste conforme a necessidade.
    c. Agregar a ferramenta PIT (https://pitest.org/) e realizar a análise do teste de mutação.
    d. Em função dos resultados, definir e implementar novos casos de teste conforme a necessidade.
2. Colete informações para a escrita de um relatório conforme instruções a seguir.

O relatório final deve ser um arquivo ZIP contendo:

1. Código-fonte de todas as classes e testes desenvolvidos.
2. Um documento PDF contento:
    a. O resultado da análise crítica de cobertura de código, apontando onde seria necessário novos casos e teste, e o conjunto de novos casos de teste de forma tabular.
    b. O resultado da análise crítica do teste de mutação, apontando onde seria necessário novos casos e teste, e o conjunto de novos casos de teste de forma tabular.

Avaliação

Os seguintes itens serão avaliados:

1. Qualidade do projeto dos casos de teste;
    a. Correta utilização das técnicas de geração de casos de teste conforme solicitado no enunciado do trabalho;
    b. Número suficiente de casos de teste com dados pertinentes;
2. Implementação dos casos de teste em JUnit;
    a. Correta implementação dos casos de teste em classes driver de acordo com o enunciado do trabalho;
3. Relatório conforme enunciado do trabalho.

Observações

- Cópia de trabalhos é fraude. Os trabalhos envolvidos em fraudes receberão nota 0,0 (zero).
- Dúvidas devem ser esclarecidas com o professor.
- Não serão aceitos trabalhos entregues além da data limite.
- Não serão aceitos trabalho entregues via correio eletrônico.